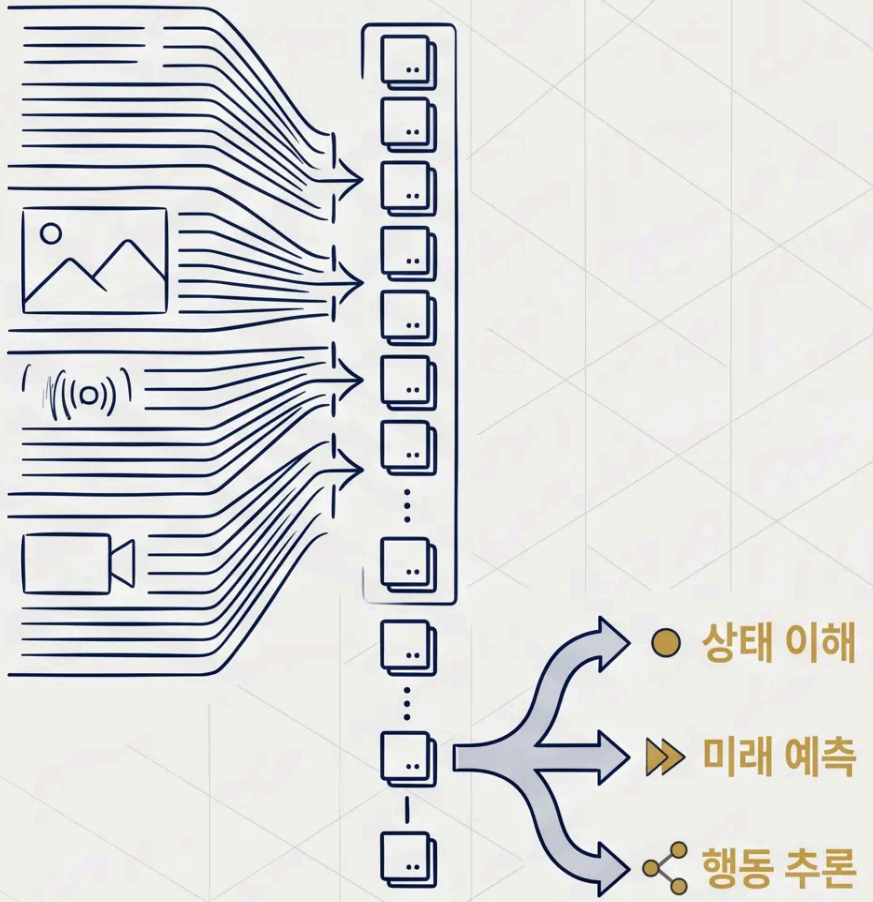
YAC CONCEPT SERIES — CHAPTER 5

YAC의 기본 개념

시계열 상태 토큰 기반 상태 변화 예측형 생성형 AI

입력 데이터의 형식이 아니라, 데이터가 나타내는
상태와 변화 흐름을 학습하는 AI 구조



2026. 07. 14 YAC Research Briefing

CHAPTER 5 · 기본 개념 개요

YAC 기본 개념 개요

입력 변환

텍스트, 이미지, 영상, 센서, 행동, 시뮬레이션 데이터를 시계열 상태 토큰으로 변환

상태 이해

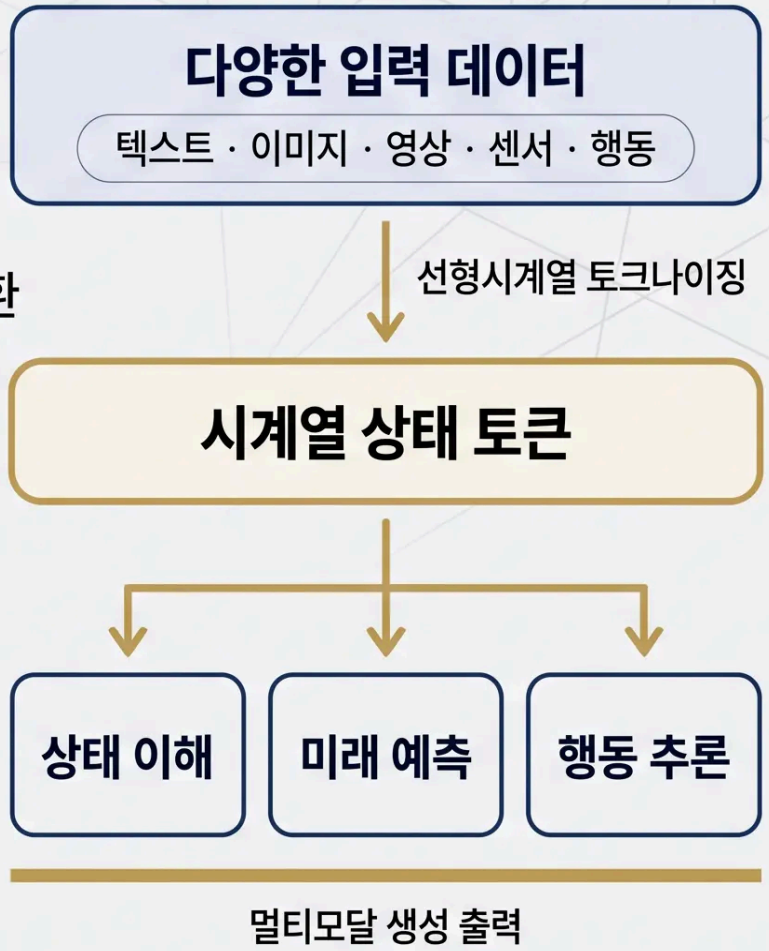
현재 장면, 상황, 환경, 객체 관계를 구조적으로 파악

변화 학습 및 예측

상태 토큰의 시간적 변화 흐름을 학습하여 미래 상태를 예측

멀티모달 생성

예측된 상태를 텍스트, 이미지, 영상, 시뮬레이션 결과 등으로 출력



YAC는 단순 인식·생성 모델이 아닌, 상태 표현·변화 학습·예측 결과 표현을 통합하는 생성형 AI 모델이다.

YAC의 기본 정의 및 구성 요소

정 의

다양한 관측 데이터와 행동 데이터를 시계열 상태 토큰으로 압축하고, 상태의 변화 흐름을 학습하여 현재 상태 이해, 미래 상태 예측, 행동 결과 추론, 멀티모달 생성을 수행하는 상태 변화 예측형 생성형AI 모델

① **다양한 관측 데이터**
텍스트, 이미지, 영상, 센서 등
외부 환경을 나타내는 데이터

② **행동 데이터**
사용자 명령, 로봇 행동,
제어값, 선택, 조건 변화 등

③ **시계열 상태 토큰**
시간 흐름을 가진 압축 상태
표현 단위

④ **상태 변화 흐름**
현재 상태가 다음 상태로
전이되는 과정

⑤ **미래 상태 예측**
아직 발생하지 않은 상태를
사전에 추론

⑥ **멀티모달 생성**
예측 결과를 텍스트, 이미지,
영상 등으로 표현

CORE PERSPECTIVE

핵심 관점: 데이터는 상태 변화의 표현

"모든 데이터는 특정 상태, 또는 그 상태의 변화를 기록한 표현이다."

이미지
"특정 시점의 장면 상태"

영상
"시간에 따른 상태 변화 흐름"

텍스트
"상태 설명, 조건, 명령, 의미"

센서 데이터
"수치 기반 상태 변화"

행동 데이터
"상태 변화를 유발하는 입력"

시뮬레이션
"통제 환경의 상태 전이 사례"

◆ "YAC는 데이터의 형식이 아니라, 데이터가 담은 상태와 변화 흐름에 집중한다."

YAC CORE CONCEPT — STATE TOKEN

시계열 상태 토큰의 역할과 정보

YAC 모델의 핵심 입력 단위 — 현재 상태와 미래를 연결하는 압축 표현

장면 구조	공간 구성, 배경, 객체 배치 정보
객체 정보	객체의 종류, 위치, 크기, 속성
관계 정보	객체 간 거리, 접촉, 방향, 상호작용
움직임 정보	속도, 방향, 이동 패턴, 자세 변화
맥락 정보	상황의 의미, 진행 중인 사건, 환경 조건
변화 방향	현재 상태가 어떤 방향으로 변화하고 있는지

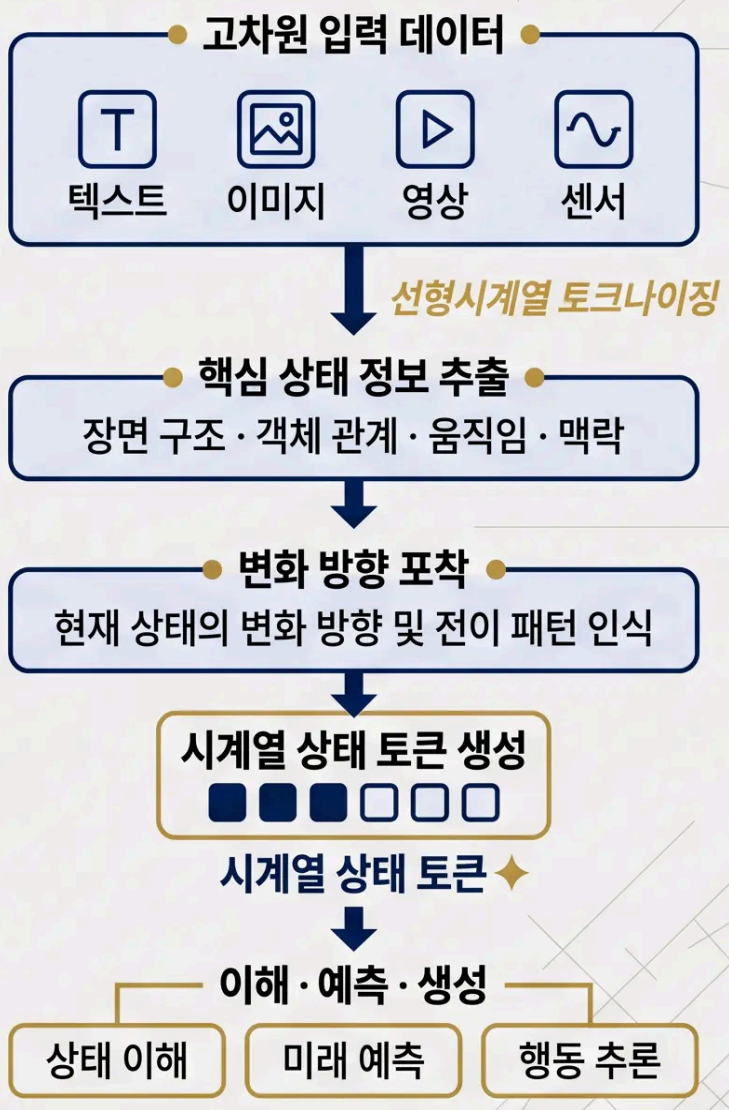
상태 토큰은 현재 상태 이해, 다음 상태 예측, 행동 결과 추론의 기본 단위이다.

선형시계열 토크나이징 기술

고차원 입력 → 핵심 상태 정보 압축 → 시계열 토큰

- **목적** 원본 데이터를 그대로 보존하는 것이 아니라, 이해와 예측에 필요한 **핵심 상태 정보**를 **압축**해 표현한다.
- **적용 대상** 영상·센서 데이터처럼 시간 축을 가진 고차원 데이터에서 **변화의 핵심**을 추출하는 것이 특히 중요하다.
- **위치** YAC의 입력 표현 체계이자, 기존 생성형 AI와 구분되는 핵심 기술.

핵심: 원본 충실도가 아닌 상태 변화 정보의 압축 효율이 목표



기존 방식과 YAC 토크나이징 비교

입력 처리 방식의 근본적 차이

기존 방식

특징 추출 중심

이미지	→ 패치 단위로 분할 처리
영상	→ 프레임 또는 클립 단위 처리
센서	→ 샘플 단위 시계열 처리
행동	→ 명령 또는 제어값 처리

목표: 입력 특징 추출

VS

YAC 방식

상태 표현 및 변화 정보 추출

이미지	→ 장면 상태 토큰화
영상	→ 상태 변화 흐름 토큰화
센서	→ 의미 있는 상태 변화 단위로 압축
행동	→ 행동 전후 상태 변화와 연결

목표: 상태 표현과 변화 정보 추출

선형시계열 토크나이징은 YAC의 입력 표현 체계이자 기존 생성형 AI와 구분되는 핵심 기술이다.

STATE COMPREHENSION — CHAPTER 8

상태 이해: 상황의 구조와 의미 파악

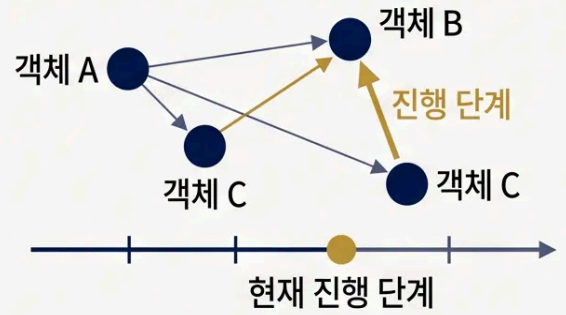
현재 상황의 구조, 관계, 맥락, 변화 방향을 통합적으로 파악하는 YAC의 기반 기능

상태 이해 구성 요소

- **객체 이해** — 어떤 객체가 존재하는가
- **위치 이해** — 객체가 어디에 있는가
- **관계 이해** — 객체 간 거리·방향·상호작용
- **맥락 이해** — 현재 상황의 의미와 진행 단계
- **변화 이해** — 상태가 어떤 방향으로 변화 중인가
- **위험·이상 이해** — 정상 상태와 다른 변화 또는 위험 가능성

→ 미래 상태 예측과 행동 결과 추론의 기반

단순 객체 인식이나 문장 이해를 넘어,
상황 전체의 구조와 진행 단계를 파악한다



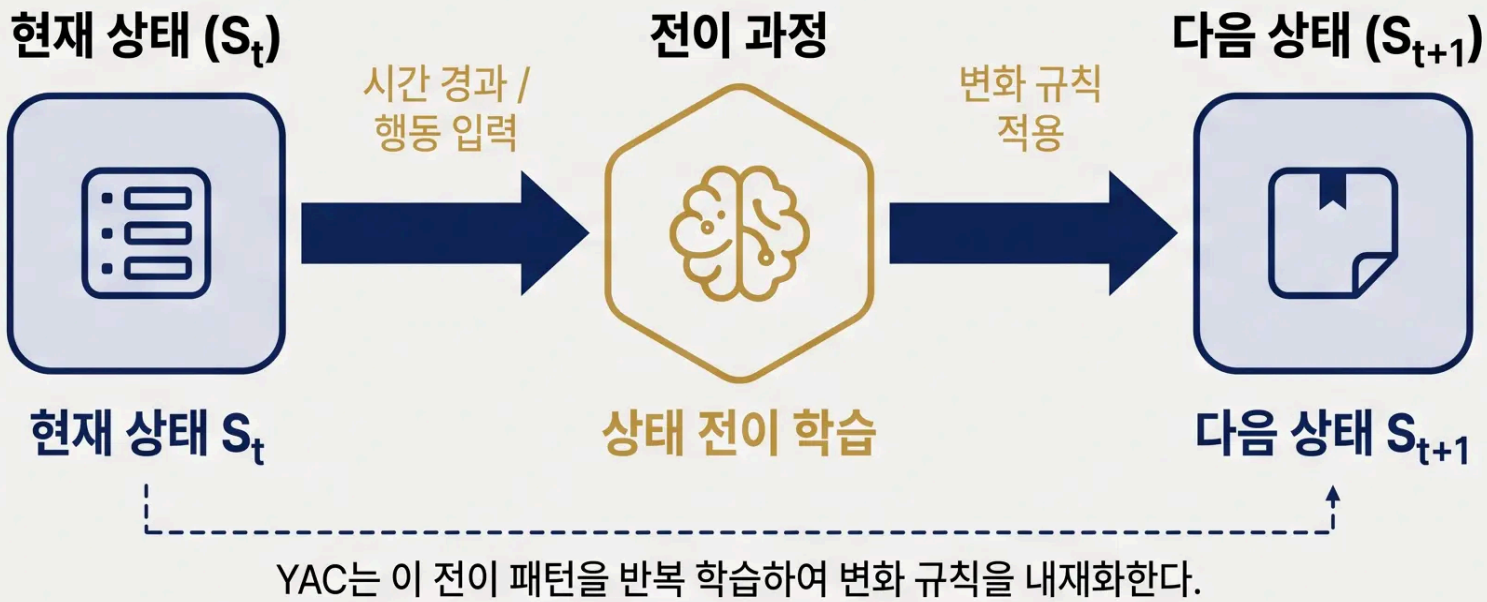
구분	내용
인식 수준	객체, 위치, 속성
관계 수준	거리, 접촉, 방향
맥락 수준	진행 단계, 상황 의미
예측 연결	변화 방향, 위험 가능성

상태 이해는 YAC의 모든 예측·추론·생성 기능의 출발점이다

YAC 핵심 기능 — 02

상태 변화 학습: 전이 규칙의 습득

현재 상태가 시간에 따라 어떻게 다음 상태로 전이되는지, 그 변화 규칙을 학습한다.



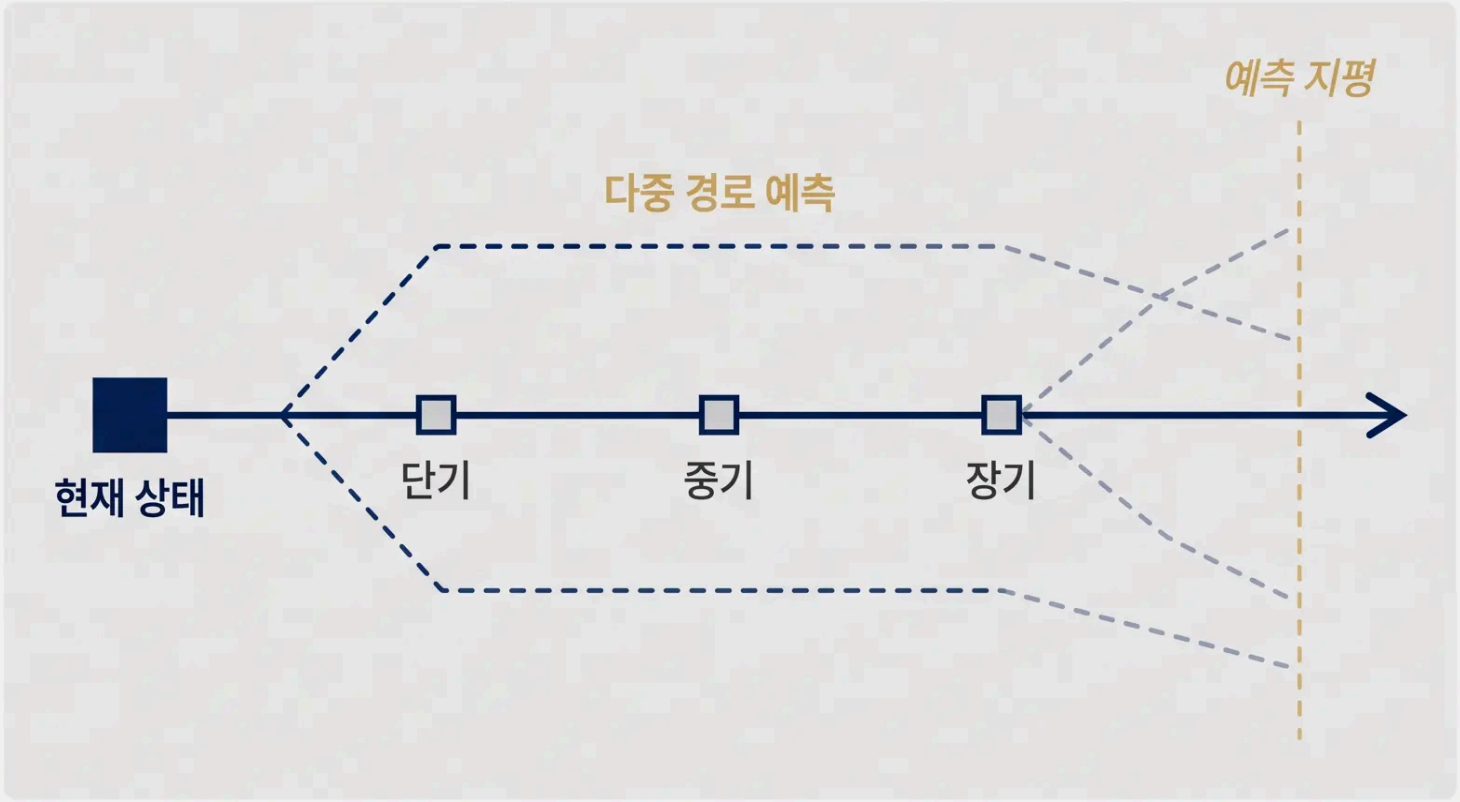
- **시간적 변화**
  현재 상태에서 다음 상태로의 흐름
- **객체 변화**
  위치·속성·형태·관계의 변화
- **사건 전개**
  상황이 진행되는 순서와 단계
- **환경 변화**
  주변 조건과 배경 상태의 변화
- **행동 영향**
  특정 행동이 상태 변화에 미치는 효과
- **조건 변화**
  외부 조건에 따른 결과 변화

상태 변화 학습은 현재 상태 설명을 넘어 미래 예측의 기반이 된다.

YAC 핵심 기능

미래 상태 예측의 범위와 목표

현재 상태 이후 발생 가능한 변화를 단기·중기·장기·다중 경로로 추론하는 YAC의 예측 기능

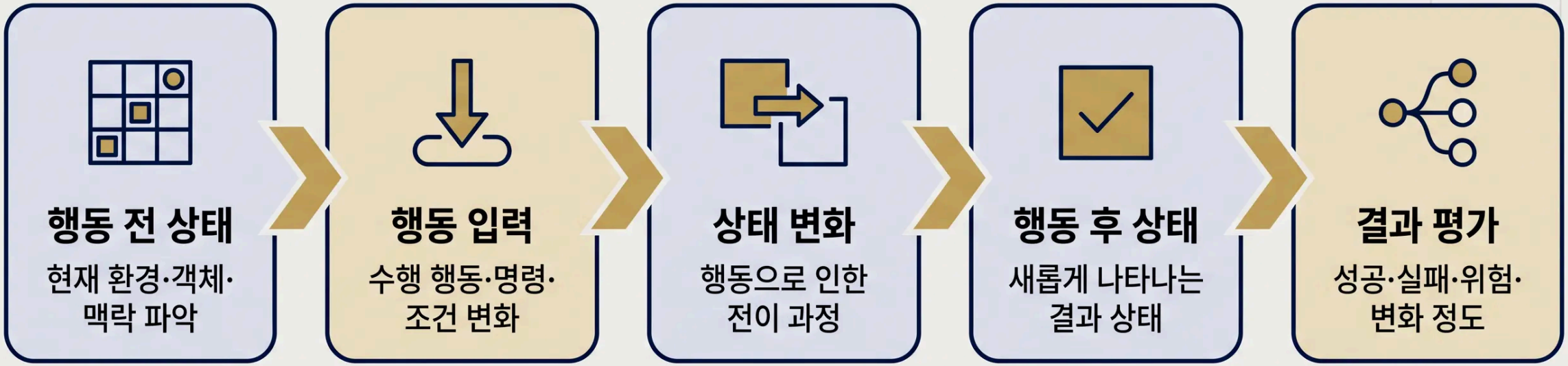


- **단기 예측** | 바로 다음 상태 또는 가까운 시간의 변화 예측
- **중기 예측** | 일정 시간 이후의 변화 흐름 예측
- **장기 예측** | 여러 단계 이후의 상태 변화 가능성 예측
- **다중 경로 예측** | 하나가 아닌 여러 가능한 변화 경로 동시 예측
- **조건부 예측** | 특정 조건이 주어졌을 때의 미래 상태 예측

활용 영역: 동영상 생성 · 로봇 행동 계획 · 자율 시스템 · 디지털 트윈 · 시뮬레이션 · 관제·감시

행동 결과 추론: 개입에 따른 변화 예측

특정 행동이나 조건 변화가 이후 상태에 어떤 영향을 미치는지 사전에 예측



미래 예측이 자연스러운 다음 상태를 묻는다면, 행동 결과 추론은 '개입 시 어떤 결과가 발생하는가'를 묻는다.

예: 로봇이 물체를 집을 때 — 안정적 파지 / 미끄러짐 / 낙하 여부를 사전 예측

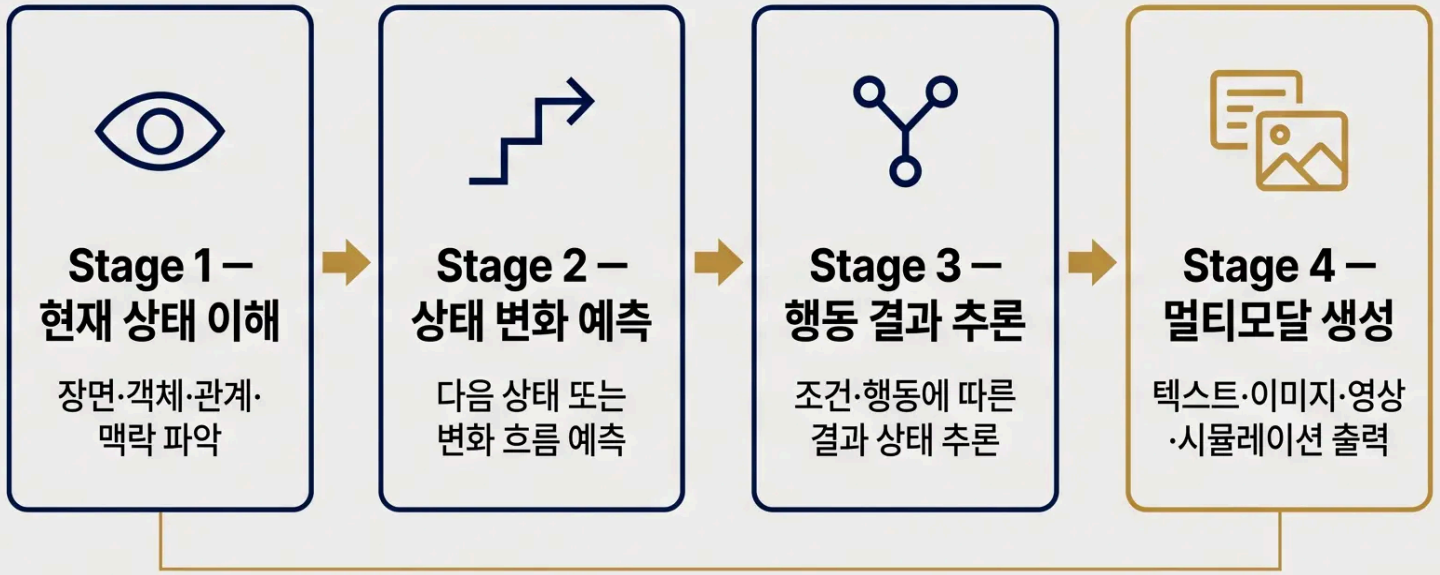
PREDICTION-BASED GENERATION

예측 기반 생성의 메커니즘

상태 이해 → 예측 → 추론 → 멀티모달 표현의 통합 생성 흐름

YAC 생성의 특징

- **생성 기준**
  상태 예측 결과 기반 — 프롬프트 단순 응답이 아님
- **시간 흐름 반영**
  상태 변화의 일관성이 생성의 핵심 요소
- **행동 결과 반영**
  행동 전후 상태 변화를 생성 결과에 통합
- **품질 기준**
  시각적 결과물 품질 + 상태 변화 일관성 + 예측 타당성

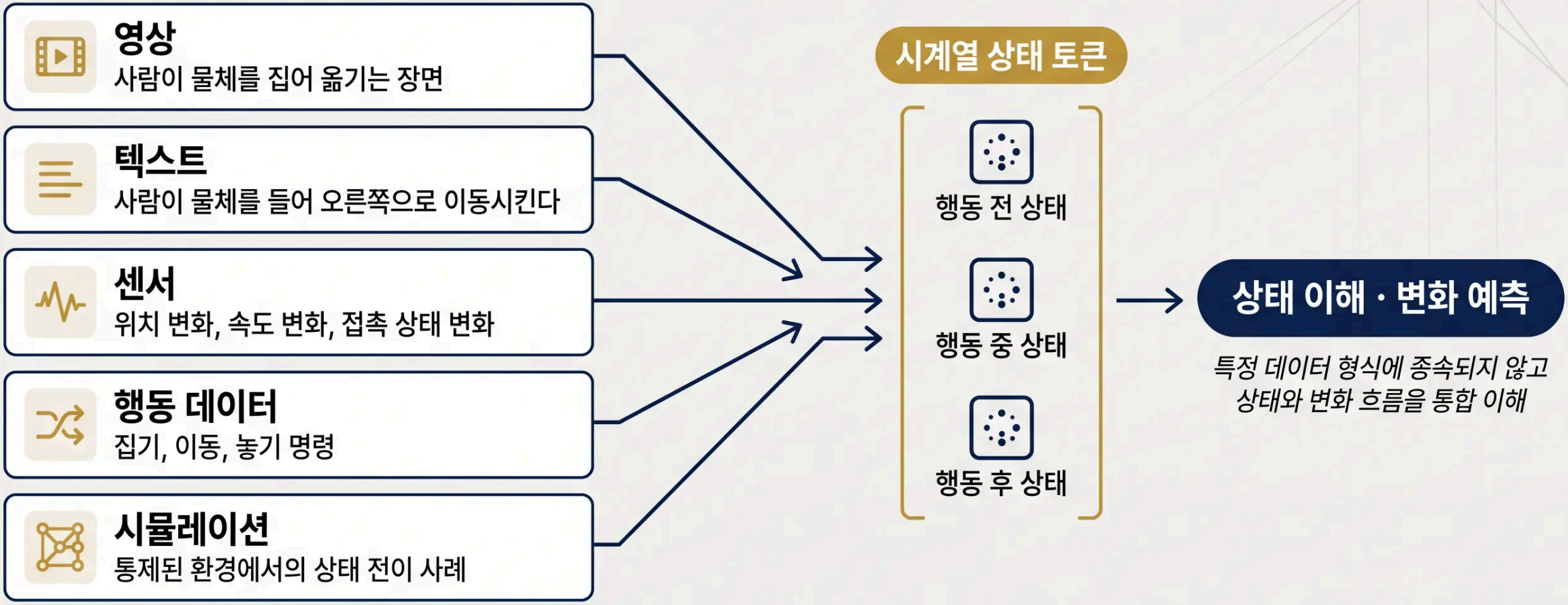


"YAC의 생성은 결과물의 품질뿐 아니라 상태 변화의 일관성과 예측 타당성을 함께 고려한다."

MULTIMODAL INTEGRATION

멀티모달 상태 표현의 통합

서로 다른 데이터 형식 → 하나의 공통 상태 표현 체계



YAC는 데이터 형식의 차이를 넘어, 모든 입력을 상태 변화의 공통 언어로 해석한다.

PROCESSING PIPELINE

YAC의 전체 처리 흐름

입력 수집 → 토크나이징 → 상태 이해 → 변화 학습 → 예측 → 추론 → 생성

1 입력 수집

텍스트·이미지·영상·센서·행동 데이터

2 토크나이징

선형시계열 토크나이징으로 상태 토큰 변환

3 상태 이해

객체·관계·맥락·변화 방향 파악

4 변화 학습

상태 전이 흐름과 규칙 학습

5 미래 예측

다음 상태 및 변화 경로 예측

6 행동 추론

행동 조건에 따른 결과 상태 추론

7 멀티모달 생성

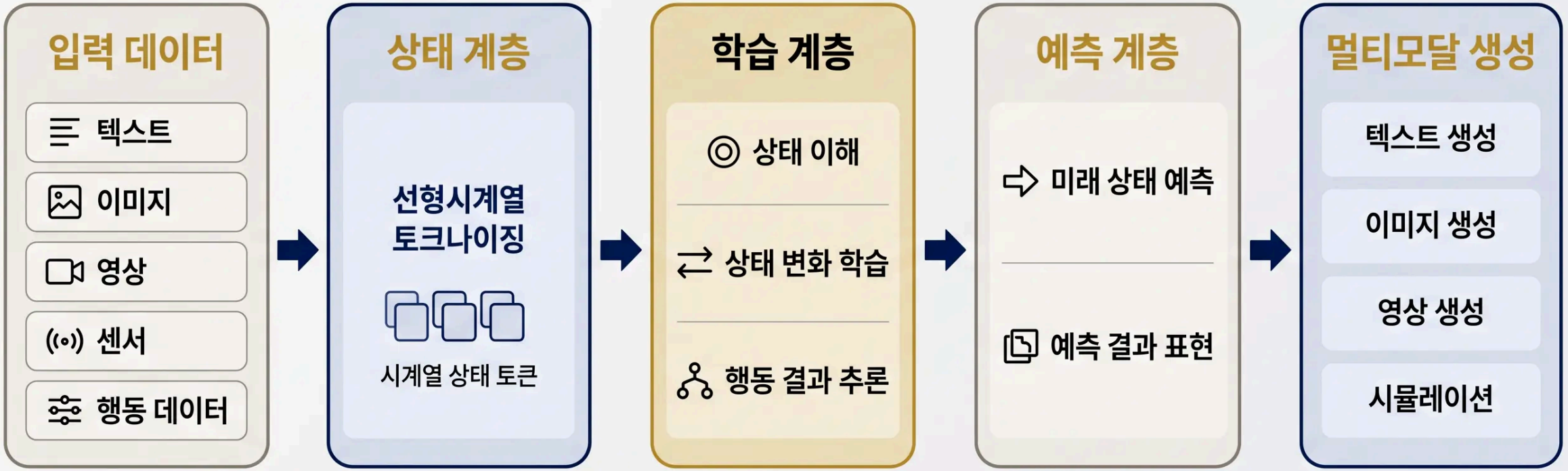
텍스트·이미지·영상·시뮬레이션 출력

YAC는 입력을 출력으로 단순 변환하는 모델이 아니라, 상태를 해석하고 변화를 학습하며 그 결과를 생성하는 모델이다.

CONCEPTUAL ARCHITECTURE

YAC의 개념적 계층 구조

입력 데이터에서 멀티모달 생성까지 — 3계층 구조의 흐름



YAC는 입력을 상태로 해석하고, 변화 흐름을 학습하며, 예측 결과를 생성하는 통합 구조를 지향한다.

CHAPTER 5 — 결론

YAC 기본 개념 요약 및 결론

모델 성격	상태 변화 예측형 생성형 AI
입력 대상	텍스트, 이미지, 영상, 센서, 행동, 시뮬레이션
핵심 표현	시계열 상태 토큰
핵심 기술	선형시계열 토크나이징
핵심 학습	상태 변화 학습
주요 기능	현재 상태 이해 · 미래 상태 예측 · 행동 결과 추론
생성 방식	예측된 상태의 멀티모달 표현
지향점	이해 · 예측 · 추론 · 생성을 통합 수행하는 생성형 AI 구조

YAC는 다양한 데이터를 시계열 상태 토큰으로 변환하고, 상태의 변화 흐름을 학습하여 현재 상태 이해, 미래 상태 예측, 행동 결과 추론, 멀티모달 생성을 수행하는 상태하는 상태 변화 예측형 생성형 AI 모델이다.

YAC CONCEPT SERIES — END OF CHAPTER 5